MP3

Histeresis Feromagnetik

1 Pendahuluan

Pernahkah anda pergi Jalan-jalan ke Bali dengan Bus dan melewati Jalur Pantura? Jika pernah, anda akan melihat di sebelah kiri jalan Pembangkit listrik raksasa Paiton. Listrik yang dibangkitkan memiliki potensial bergiga Volt. Tentu saja tidak bisa langsung didistribusikan ke masyarakat. Disinilah Peran Transformator, mesin pengubah energi listrik yang terkesan serius. Transformator mempunyai kebiasaan unik. Dia suka mengulang proses magnetisasi berulang-ulang. Tentu saja ini membuat domain dalam atom merasa bingung dan stress. Sehingga energi yang harusnya ditransformasikan dengan efisien menjadi terbuang sia-sia. Penyebab dari hal ini adalah akibat dari perilaku dari histeresis feromagnetik yang merupakan bahan dari inti transformator. Ketika lilitan kawat yang melilingi inti transformator sudah tidak lagi aktif lagi, bahan feromagnetik ini masih tetap menyimpan ingatan medan magnet sebelumnya. Hasilnya adalah kita perlu memberi dorongan tambahan untuk mendorong medan magnet sisa tadi. Semakin gemuk kurva histeresis, semakin besar energi dorongan yang dibutuhkan. Sehingga perlu pemilihan bahan yang tepat untuk pembuatan inti transformator.

2 Tujuan

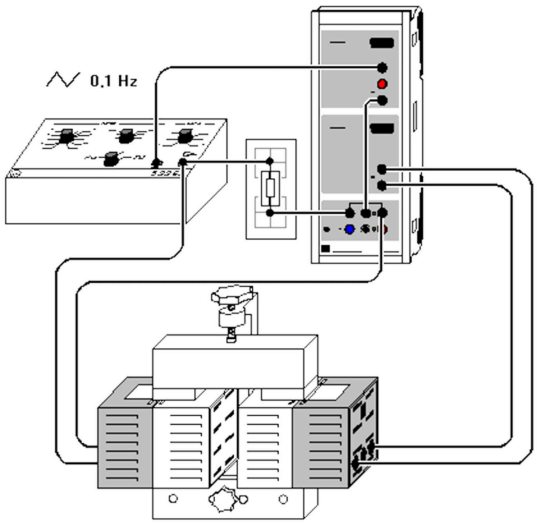
Tujuan dari Praktikum adalah

1. Memahami peristiwa histeresis dan hubunganya terhadap pemilihan bahan pada inti transformator.
2. Menentukan Nilai Remanensi, koersivitas, dan Saturasi dari Bahan feromagnetik.
3. Menentukan dan Menghitung Energi yang hilang dalam proses magnetisasi ulang

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama Alat	Jumlah	Detail
Power-CASSY atau Function Generator S12	1	-
Sensor-CASSY	1	-
CASSY Lab 2 (Software untuk analisis data)	1	-
Inti U dengan yoke (feromagnetik)	1	-
Perangkat penjepit dengan pegas	1	-
Dua kumparan dengan 500 lilitan	2	-
Resistor STE 1Ω, 2W	1	-
PC dengan Windows XP yang lebih tinggi (untuk analisis data)	1	-



Gambar 4: Skema alat untuk Hysteresis feromagnetik

4 Pre-Lab

1. Berdasarkan kekuatan magnetnya, ada berapa sifat material? Bagaimana suatu bahan dapat dikatakan memiliki sifat Diamagnetik, Paramagnetik, dan Feromagnetik? Sertakan penjelasan anda menggunakan Bilangan kuantum magnetik dan pasangan spin elektron valensi!

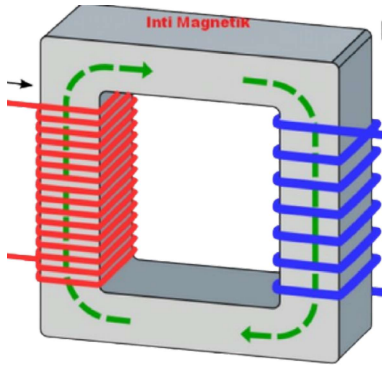
2. Apa yang kamu ketahui tentang Histeresis dan Proses Magnetisasi? Bagaimana hubungan dari keduanya?

3. Mengapa peristiwa histeresis dapat terjadi?

4. Setelah anda mengetahui apa itu histeresis, jelaskan interpretasi dari kurva histeresis magnetik! Apa yang menyebabkan terbentuknya loop seperti daun pada kurva fungsi $B(H)$?

5. Apa yang kamu ketahui tentang nilai Remanensi, Koersivitas, dan titik saturasi pada proses magnetisasi dan histeresis Feromagnetik?

6. Mengapa bahan dengan remanensi yang rendah dan koersivitas rendah cocok untuk inti transformator? Jelaskan jawabanmu.



Gambar 5: soal prelab no 5

7. Jika diketahui sebuah Material feromagnetik (inti magnet) pada gambar 5 trafo yang memiliki keliling rata rata L, Luas penampang inti A dan masing masing sisi yang berlawanan memiliki lilitan N_1 dan N_2. kemudian diberi medan magnet eksternal sebesar H, Berapa energi yang hilang pada proses ini? Petunjuk: Hitung nilai integral dari fluks terhadap arus $\int \Phi \cdot dI$ dan kemudian gunakan $\int B \cdot dH = \frac{E_{loss}}{V}$

8. Mengapa luas loop histeresis yang kecil lebih diinginkan dalam inti Komponen transformator?

9. Sebutkan dua jenis bahan feromagnetik yang sering digunakan dalam transformator dan jelaskan alasan pemilihannya!

10. Selain transformator, sebutkan dan jelaskan aplikasi lain dari bahan feromagnetik yang memanfaatkan fenomena histeresis dari yang kamu ketahui!

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Merangkai rangkaian percobaan sesuai dengan diagram di dalam modul.

2. Jika menggunakan Power-CASSY, gunakan perangkat ini untuk memberikan arus pada kumparan primer.

3. Jika menggunakan Function Generator, atur sinyal menjadi gelombang gigi gergaji dengan frekuensi sekitar 0.1 Hz dan amplitudo 2V.

4. Pastikan sensor CASSY terhubung ke komputer dan pengaturan awal sudah dimuat di CASSY Lab 2.

Tips

Sebelum melakukan Praktikum, pastikan inti Trafo tidak memiliki sifat magnet. Oleh karena itu lakukan demagnetisasi dengan cara memukul beberapa kali inti ini dengan alatnya pada saat set arus sama dengan nol

Pengukuran dengan CASSY Lab 2

1. Gunakan komputer yang tersedia dan software CASSY Lab 2 dan lakukan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan inti trafo tidak mempunyai sifat magnet. Jika masih mempunyai sifat magnet, pukul inti trafo untuk menghilangkan sifat magnetnya.

2. Jika hasil pengukuran menunjukan kurva berada pada kuadran yang slaah, balik konseksi pada salah satu kumparan.

3. Jika terdapat error pada pengukuran karena rentang yang kecil, sesuaikan lagi rentang pengukuran pada software CASSY Lab 2.

6 Analisis Data

1. Dari data yang anda dapatkan, hitung luasan loop kurva yang menggambarkan energi yang hilang akibat magnetisasi ulang.

2. Gunakan fitur "peak integration" di CASSY Lab 2 untuk menghitung energi yang hilang atau import file hasil perhitungan ke MATLAB atau Python

3. Plot data yang anda dapatkan sesuai kurva $B(H)$ dan bandingkan dengan literatur.

4. Dari kurva yang anda dapatkan, tentukan nilai remanensi, koersivitas, dan titik saturasinya. Dari data tersebut hitunglah nilai energi loss menggunakan pre lab nomor 7 yang telah anda kerjakan sebelumnya. (Tanyakan pada asisten terkait data-data yang dibutuhkan)

7 Post-Lab

1. Ketika anda melakukan pengukuran, loop tidak serta merta terbentuk melainkan terbentuk perlahan bergerak dari satu titik ke titik lain. Jelaskan makna dari aliran loop yang bergerak pada kurva yang anda dapat!

2. Bagaimana interpretasi dari kurva loop yang anda dapatkan? Bagaimana luas loop histeresis berhubungan dengan energi yang hilang akinat magnetisasi ulang?

3. Bagaimana pengaruh dari jumlah lilitan dan sifat bahan feromagnetik (seperti sudut kemiringan kurba B(H) dapat mempengaruhi bentuk kurva histeresis?

4. Mengapa jumlah lilitan pada kedua kumparan tidak sama? Jelaskan!
5. Bagaimana anda mendapatan nilai koersivitas, remanensi, dan titik saturasi dari kurva saturasi dari kurva yang terbentuk?
6. Apa interpretasi fisis dari ketiga nilai tersebut? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai koersivitas dan nilai remanensi? Bagaimana nilai koersivitas dan remanensi bisa mempengaruhi aplikasinya dalam perangkat elektromagnetik?
7. Jika bahan feromagnetik diganti dengan bahan paramagnetik, bagaimana pengaruhnya terhadap kurva histeresis dan energi yang hilang pada komponen inti transformator?
8. Apa faktor error pada percobaan anda? Dan bagaimana karakteristik bahan feromagnetik yang ideal untuk digunakan dalam transformator?